

IPhO 2018
Lisbon, Portugal

실험 문제 2 풀이

고분자 실의 점탄성

(J. M. Gil, J. Pinto da Cunha, R. C. Vilão, H. V. Alberto)

2018년 7월 22일

v1.1

Confidential

문제 2: 고분자 실의 점탄성 (10점)

파트 A. 응력 완화 측정 (1.9점)

A.1

측정: $\ell_0 = 42.7 + 2 \times 0.5 = 43.7\,\mathrm{cm}$,

A.1 $\ell_0 = (43.7 \pm 0.2)\,\mathrm{cm}$. 0.3pt

A.2

A.2 $P_0 = (81.11 \pm 0.03)\,\mathrm{gf}$. 0.3pt

A.3

표에는 저울 눈금 P 의 읽음값(문항 A.3)과 일정한 변형에서 실에 걸리는 힘 $F(t)$(문항 D.1)가 들어 있다. $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$(문항 D.6)의 값은 같은 시간 간격으로 수치적으로 계산하였다. 함수 $y(t)$(문항 D.10)는 $y(t) = F(t) - F_0 - F_1\,\mathrm{e}^{-t/\tau_1}$ 로 주어진다.

A.3 1.0pt

t /s	$P(t)$ /gf	F /gf	$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$ /gf s^{-1}	$y(t)$ /gf
10	35.7	45.41		2.82
17	36.2	44.91		2.33
26	36.6	44.51		1.95
32	36.8	44.31		1.76
40	37.0	44.11		1.57
46	37.1	44.01		1.48
51	37.2	43.91		1.38
58	37.3	43.81		1.29
65	37.4	43.71		1.20

Confidential

A.3 0.3pt

t /s	$P(t)$ /gf	F /gf	$\frac{dF}{dt}$ /gf s^{-1}	$y(t)$ /gf
73	37.5	43.61		1.12
84	37.6	43.51		1.03
94	37.7	43.41		0.94
105	37.8	43.31		0.86
118	37.9	43.21		0.77
136	38.0	43.11		0.70
151	38.1	43.01		0.62
173	38.2	42.91		0.55
193	38.3	42.81		0.48
217	38.4	42.71		0.41
247	38.5	42.61		0.35
279	38.6	42.51		0.29
317	38.7	42.41		0.23
358	38.8	42.31		0.18
408	38.9	42.21		0.14
471	39.0	42.11		0.11
525	39.1	42.01		0.07
591	39.2	41.91		0.03
600	39.2	41.91		0.04
672	39.3	41.81		0.01
773	39.4	41.71		0.007
866	39.5	41.61		$\mathbf{-0.01}$
900	39.52	41.59		$\mathbf{-0.00}$
993	39.6	41.51		$\mathbf{-0.01}$
1124	39.7	41.41		
1200	39.74	41.37	$\mathbf{-7.00 \times 10^{-4}}$	
1272	39.8	41.31		
1419	39.9	41.21		
1500	39.94	41.17	$\mathbf{-5.33 \times 10^{-4}}$	
1628	40.0	41.11		
1800	40.06	41.05	$\mathbf{-4.67 \times 10^{-4}}$	
1869	40.1	41.01		
2037	40.2	40.91		
2100	40.22	40.89	$\mathbf{-3.83 \times 10^{-4}}$	
2400	40.29	40.82		

Confidential

A.4

측정: $\ell = 50.0 + 2 \times 0.5 = 51.0\,\mathrm{cm}$,

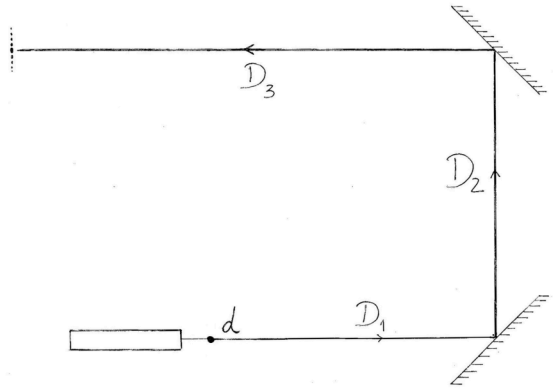
A.4	$\ell = (51.0 \pm 0.2)\,\mathrm{cm}$.	0.3pt

파트 B. 늘어난 실 지름의 측정 (1.5점)

B.1

거울 두 개를 써서 거리 D 를, 따라서 회절 극소 사이의 거리를 최대로 한다.

B.1 방법의 스케치 0.6pt



B.2

전체 거리 D 는 다음의 합이다

$$D = D_1 + D_2 + D_3 = (26.0 + 36.0 + 102.3)\,\mathrm{cm} = 164.3\,\mathrm{cm} = 1.643\,\mathrm{m}.$$

어림한 불확도는 다음과 같다

$$\sigma_{D_1} = \sigma_{D_2} = \sigma_{D_3} \approx 0.5\,\mathrm{cm} \;\Rightarrow\; \sigma_D = \sqrt{3 \times \sigma_{D_1}^2} = 0.5 \times \sqrt{3} = 0.87\,\mathrm{cm}.$$

B.2	$D = (1.643 \pm 0.009)\,\mathrm{m}$.	0.3pt

Confidential

B.3

극소 사이의 거리 x 는 꽤 작다. 오차를 줄이기 위해 $N = 22$ 로 하여 전체 거리 Nx 를 측정하였다:

$$22\,x = 49\,\mathrm{mm} \;\Rightarrow\; \bar{x} = 2.227\,\mathrm{mm}.$$

이에 대응하는 불확도는

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_{22\,x}}{22} = \frac{0.25\,\mathrm{mm}}{22} = 0.011\,\mathrm{mm}.$$

B.3	$\bar{x} = (2.227 \pm 0.011)\,\mathrm{mm}.$	0.3pt

B.4

앞의 결과를 쓰면

$$d = \frac{\lambda}{\sin\theta} \simeq \frac{\lambda D}{\bar{x}} = \frac{650\times10^{-9}\,\mathrm{m}\times 1.643\,\mathrm{m}}{2.227\times10^{-3}\,\mathrm{m}} = 4.795\times10^{-4}\,\mathrm{m} = 0.480\,\mathrm{mm}.$$

불확도에 대해서는

$$\frac{\sigma_d}{d} = \frac{\sigma_\lambda}{\lambda} + \frac{\sigma_D}{D} + \frac{\sigma_{\bar{x}}}{\bar{x}} = \frac{10}{650} + \frac{0.0087}{1.643} + \frac{0.011}{2.227} = 0.02517 \;\Rightarrow\; \sigma_d = 0.02517\times 0.480\,\mathrm{mm} = 0.012\,\mathrm{mm}.$$

B.4	$d = (0.480 \pm 0.012)\,\mathrm{mm}.$	0.3pt

파트 C. 새 실로 바꾸기 (0.3점)

C.1

측정: $\ell_0' = 31.6 + 2\times 0.5 = 32.6\,\mathrm{cm}.$

C.1	$\ell_0' = (32.6 \pm 0.2)\,\mathrm{cm}.$	0.3pt

Confidential

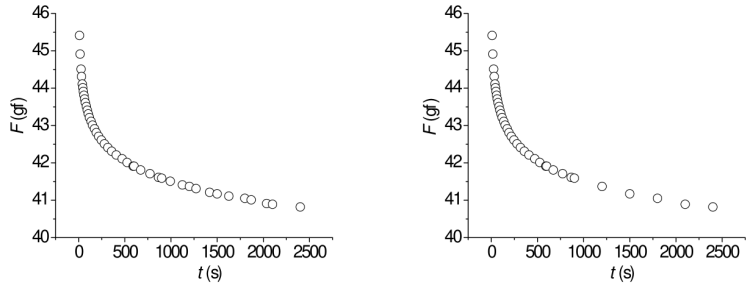
파트 D. 자료 분석 (5.7점)

D.1

실에 걸리는 힘은 $F(t) = (P_0 - P(t))$ 로 그램힘 단위로 계산하였다.

D.1	A.3의 표에서 $F(t)$ 열을 보라.	0.3pt

D.2



D.2 0.4pt

왼쪽: 시간 간격이 고르지 않게 표본한 $F(t)$. **오른쪽**: $t > 1000$ s 에서 같은 시간 간격으로 표본한 $F(t)$.

D.3

무차원 양 ϵ 은 다음과 같이 주어진다

$$\epsilon = \frac{\ell - \ell_0}{\ell_0} = \frac{51.0 - 43.7}{43.7} = 0.167.$$

ϵ 의 불확도 σ_ϵ 은 측정한 길이의 불확도 σ_ℓ 과 σ_{ℓ_0} 을 전파시켜 계산한다:

$$\begin{aligned}\frac{\sigma_\epsilon}{\epsilon} &= \frac{\sigma_{(\ell-\ell_0)}}{\ell - \ell_0} + \frac{\sigma_{\ell_0}}{\ell_0} \\ &= \frac{\sqrt{\sigma_\ell^2 + \sigma_{\ell_0}^2}}{\ell - \ell_0} + \frac{\sigma_{\ell_0}}{\ell_0} \\ &= \frac{0.2 \times \sqrt{2}}{7.3} + \frac{0.2}{43.7} \\ &= 0.0433\end{aligned}$$

따라서 $\sigma_\epsilon = 0.0433 \times 0.167 = 0.0072$ 이다.

D.3	$\epsilon = 0.167 \pm 0.007.$	0.3pt

Confidential

D.4

다음이 성립한다

$$\frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{F}{\epsilon S}.$$

이 경우 $S = \pi(d/2)^2 = 1.809 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}^2$ 이고 $\epsilon = 0.167$ 이다. 또한 $1\,\mathrm{gf} = g \times 10^{-3}\,\mathrm{N}$ 이고 $g = 9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ 이다. 따라서 F 를 그램힘 단위로 쓰면

$$\frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{9.8 \times 10^{-3}\,\mathrm{gf^{-1}\,N}}{0.167 \times 1.809 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2}}\,F = \left(324293\,\mathrm{gf^{-1}\,N\,m^{-2}}\right)F,$$

여기서 F 는 gf 단위이고 σ 는 N m^{-2} 단위이다. $\frac{\sigma}{\epsilon} = \beta F$ 와 비교하면 다음을 얻는다

$$\beta = 324293\,\mathrm{gf^{-1}\,N\,m^{-2}}.$$

다음과 같이 쓰면

$$F(t) = F_0 + F_1\,\mathrm{e}^{-t/\tau_1} + F_2\,\mathrm{e}^{-t/\tau_2} + F_3\,\mathrm{e}^{-t/\tau_3} + \cdots \tag{1}$$

이고, 다음 식과 비교하면

$$\frac{\sigma}{\epsilon} = \beta F(t) = E_0 + E_1\,\mathrm{e}^{-t/\tau_1} + E_2\,\mathrm{e}^{-t/\tau_2} + E_3\,\mathrm{e}^{-t/\tau_3} + \cdots \tag{2}$$

$E_0 = \beta F_0$, $E_1 = \beta F_1$, $E_2 = \beta F_2$ 등임을 알 수 있다.

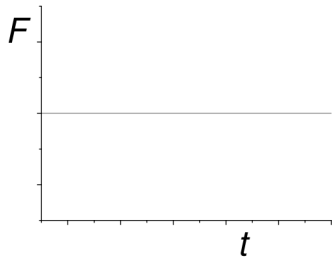
D.4 $\beta = 3.24 \times 10^5\,\mathrm{gf^{-1}\,N\,m^{-2}}$. 0.3pt

D.5

순수한 탄성 과정에서는 $\sigma = \epsilon E_0$ 이고

$$F = \alpha\sigma = \alpha\epsilon E_0.$$

따라서 상수 함수의 그래프가 예상된다.



D.5 0.4pt

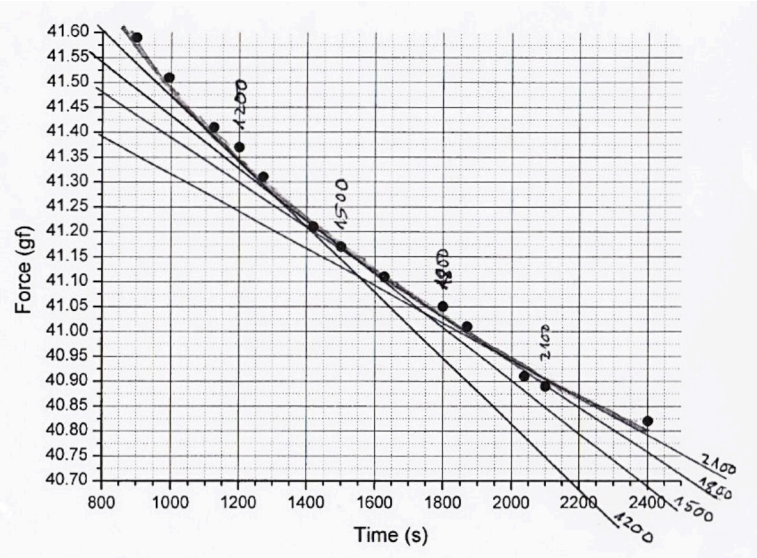
Confidential

D.6

A.3에서 소개한 표에 넣은 $\frac{dF}{dt}$ 자료는 같은 시간 간격에 대해 수치적으로 계산하였다.
그러나 그래프 방법도 예시하였다. 이 그래프에서는 네 개의 서로 다른 시각(1200, 1500, 1800, 2100 s) 에서 $F(t)$ 에 접선을 그었다. 그 직선들의 기울기가 그 시각에서의 $\frac{dF}{dt}$ 의 척도이다.

D.6 A.3에서 쓴 표의 $\frac{dF}{dt}$ 열을 보라. 0.5pt

이 그래프는 그래프 방법을 쓸 때에만 필요하다.



D.7

단일 점탄성 과정에 대해서는,

$$F = \frac{1}{\beta}\left(E_0 + E_1\,\mathrm{e}^{-t/\tau_1}\right) = F_0 + F_1\,\mathrm{e}^{-t/\tau_1}.$$

따라서,

D.7 $\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{F_1}{\tau_1}\,\mathrm{e}^{-t/\tau_1}$, 여기서 $F_1 = \dfrac{E_1}{\beta}$. 0.3pt

D.8

$\mathrm{d}F/\mathrm{d}t$ 식의 선형화는 로그를 써서 이루어진다:

$$\ln\left(-\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}\right) = \ln\left(\frac{F_1}{\tau_1}\right) - \frac{1}{\tau_1}\,t.$$

Confidential

$\ln(-\mathrm{d}F/\mathrm{d}t)$ 의 그래프를 아래에 나타냈으며, 미분을 수치적으로 얻은 경우(왼쪽)와 그래프 방법으로 얻은 경우(오른쪽)이다.

왼쪽 그래프에서 최적 직선은 $\ln(-\mathrm{d}F/\mathrm{d}t) = m_1 t + b_1$ 이고 $m_1 = (-6.47 \pm 0.62) \times 10^{-4}$, $b_1 = (-6.52 \pm 0.11)$ 이다(시간은 초, 힘은 그램힘 단위). 시간 간격이 고르지 않게 미분을 수치적으로 계산하더라도 최종 변수 E_1 과 τ_1 은 비슷하다.

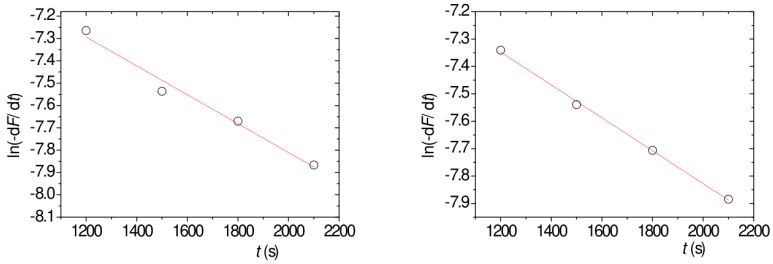
오른쪽 그래프의 최적 직선은 $m_1 = (-6.00 \pm 0.15) \times 10^{-4}$, $b_1 = (-6.63 \pm 0.02)$ 를 준다 (시간은 초, 힘은 그램힘 단위).

따라서 왼쪽 그래프의 자료를 쓰면 $\tau_1 = \frac{1}{-m_1} = 1546\,\mathrm{s}$ 이고

$$F_1 = \tau_1 \, \mathrm{e}^{b_1} = 2.28\,\mathrm{gf} \;\Rightarrow\; E_1 = \beta F_1 = 7.39 \times 10^5\,\mathrm{N\,m^{-2}}.$$

오른쪽 그래프에 대해서는 최종 변수가 $\tau_1 = 1667\,\mathrm{s}$ 이고 $E_1 = 7.13 \times 10^5\,\mathrm{N\,m^{-2}}$ 이다.

D.8 $\tau_1 = 1546\,\mathrm{s}$, $E_1 = 7.39 \times 10^5\,\mathrm{N\,m^{-2}}$. 1.0pt



왼쪽: 같은 시간 간격으로 수치적으로 계산한 $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t}$. **오른쪽**: D.6의 그래프에서 얻은 자료 사용.

D.9

D.8의 왼쪽 그래프에 있는 네 점에 대해 다음과 같이 쓸 수 있다

$$F(t) = F_0 + F_1 \, \mathrm{e}^{-t/\tau_1} \;\Rightarrow\; F_0 = F(t) - F_1 \, \mathrm{e}^{-t/\tau_1}$$

따라서 D.8의 왼쪽 그래프의 네 점에 대해 F_0 를 평균하면:

$$F_0 = \left(\frac{40.32 + 40.31 + 40.34 + 40.30}{4} \right) = 40.32\,\mathrm{gf}$$

끝으로,

$$E_0 = \beta F_0 = 324293 \times 40.32\,\mathrm{N\,m^{-2}}.$$

D.9 $E_0 = 1.31 \times 10^7\,\mathrm{N\,m^{-2}}$. 0.3pt

Confidential

D.10

함수 $y(t)$ 는 다음과 같이 주어지고

$$y(t) = F(t) - F_0 - F_1\,\mathrm{e}^{-t/\tau_1},$$

$F_0 = 40.32\,\mathrm{gf}$, $F_1 = 2.28\,\mathrm{gf}$, $\tau_1 = 1546\,\mathrm{s}$ 를 써서 A.3에서 소개한 표에 더하였다.

D.10	A.3의 표에서 $y(t)$ 열을 보라.	0.3pt

D.11

다음이므로

$$y(t) = F(t) - F_0 - F_1\,\mathrm{e}^{-t/\tau_1},$$

그러면

$$y(t) = F_2\,\mathrm{e}^{-t/\tau_2} + F_3\,\mathrm{e}^{-t/\tau_3} + \cdots, \quad \tau_2 > \tau_3 > \cdots$$

긴 시간에서 더 높은 성분의 기여가 충분히 작아지면 $\ln y(t)$ 가 선형으로 거동할 것으로 기대된다:

$$\ln y = \ln F_2 - \frac{1}{\tau_2}\,t.$$

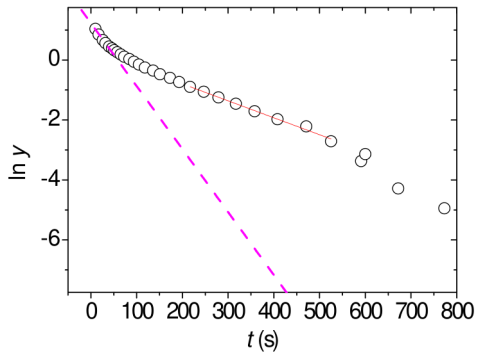
이 경우 $y(t)$ 자료점은 500 s 위에서는 의미가 없어진다. 200–500 s 영역에서 그래프는 선형이며, 그 영역을 써서 둘째 성분의 변수를 뽑아낼 수 있다. 직선의 방정식은 $\ln y_2 = b_2 + m_2 t$ 이다. 아래 그래프로부터,

$$m_2 = -(5.65 \pm 0.19) \times 10^{-3} \;\Rightarrow\; \tau_2 = \frac{1}{-m_2} = 177\,\mathrm{s}$$

$$b_2 = 0.33 \pm 0.07 \;\Rightarrow\; F_2 = \mathrm{e}^{b_2} = 1.39 \;\Rightarrow\; E_2 = \beta F_2 = 4.5 \times 10^5\,\mathrm{N\,m^{-2}}.$$

.

D.11	$E_2 = 4.5 \times 10^5\,\mathrm{N\,m^{-2}}$, $\tau_2 = 177\,\mathrm{s}$.	1.0pt



200–500 s 범위의 최적 직선은 변수 τ_2 와 E_2 를 준다(문항 D.11). $[10, 30]$ s 범위의 최적 직선의 기울기는 τ_3 의 어림값을 준다 (문항 D.12와 D.13).

Confidential

D.12

대략 30 s 아래에서는 선형 거동에서 뚜렷이 벗어나며, 이는 셋째 성분이 있음을 뜻한다. 이 경우 첫 자료점은 $t = 10\,\mathrm{s}$ 에서 얻었다.

(0.3pt)

$$t_i = 10\,\mathrm{s} \quad , \quad t_f = 30\,\mathrm{s}$$

D.13

D.12에서 정한 범위의 처음 자료점들을 써서 그래프에 직선을 그으면, D.11의 그래프에서처럼 τ_3 을 다음과 같이 어림할 수 있다:

$$m_3 = -0.02 \;\Rightarrow\; \tau_3 \approx m_3^{-1}\,,$$

D.13 $\tau_3 \approx 50\,\mathrm{s}.$ 0.3pt

파트 E. 일정한 응력 조건에서 E 측정 (0.6점)

E.1

문항 C.1로부터 다음을 얻는다

$$\ell_0' = (32.60 \pm 0.2)\,\mathrm{cm}.$$

최종 길이 ℓ' 을 측정해야 한다. 이 경우,

$$\ell' = 42.2 + 2 \times 0.5 = 43.2\,\mathrm{cm} \;\Rightarrow\; \ell' = (43.2 \pm 0.2)\,\mathrm{cm}.$$

따라서 변형은 다음과 같다

$$\epsilon = \frac{\ell' - \ell_0'}{\ell_0'} = 0.325.$$

다음이 주어지므로

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{\frac{Mg}{\pi R^2}}{\epsilon} = \frac{80.2 \times 10^{-3} \times 9.8}{\pi \times (0.24 \times 10^{-3})^2 \times 0.325} = 1.337 \times 10^7\,\mathrm{N\,m^{-2}}.$$

늘어난 실의 반지름 R 은 측정하지 않았음에 유의하라. 과제 B.4에서 측정한 값 $R \approx 0.24 \times 10^{-3}$ m 를 썼다.

Confidential

상대 차이는 다음과 같다

$$\frac{E - E_0}{E_0} = 0.021.$$

E.1	$E = 1.337 \times 10^7\,\mathrm{N\,m^{-2}}$, $\frac{E - E_0}{E_0} = 2.1\%$.	0.6pt

Confidential